SALIDAS DE INFERENCIA
(Colab)

Tras completar el entrenamiento del modelo con YOLOv8, se analizaron las predicciones generadas sobre el conjunto de validación.

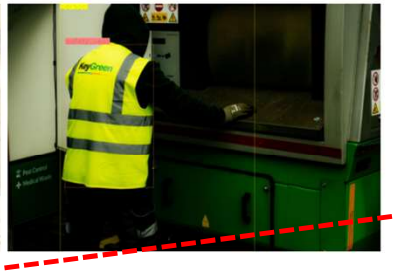
Las imágenes de salida muestran las detecciones realizadas por el modelo mediante bounding boxes, junto con la clase predicha y el nivel de confianza asociado.

Los resultados evidencian un buen desempeño en la detección de clases con mayor representación en el dataset, particularmente **person**, **harness** y **safety_vest**.

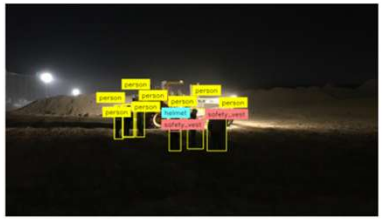
En estas categorías el modelo identifica correctamente múltiples instancias en una misma imagen y mantiene niveles de confianza relativamente altos.

No obstante, se observan ciertas limitaciones en la detección de clases minoritarias, como **gloves** y **welding_mask**.

En algunos casos aparecen falsos negativos o predicciones con menor nivel de confianza. Estas dificultades se relacionan principalmente con el desbalance en el dataset y con el reducido tamaño de algunos objetos dentro de la imagen.



Sin detección



SALIDAS DE INFERENCIA
(Colab)

Para evaluar la capacidad de generalización del modelo, se realizaron pruebas de inferencia utilizando imágenes externas que no formaban parte del dataset de entrenamiento ni del conjunto de validación.

Los resultados muestran que el modelo mantiene un comportamiento consistente en la detección de elementos de seguridad y personas en diferentes contextos visuales.

En varias imágenes se identifican correctamente trabajadores y equipamiento de seguridad, lo que sugiere que el modelo ha aprendido características relevantes del problema.

Sin embargo, al igual que en el conjunto de validación, se observan limitaciones en la detección de objetos pequeños o poco representados en el dataset.

En algunos casos estos elementos no son detectados o presentan niveles de confianza más bajos.